www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2026

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் : ☐☐☐☐☐☐

இயற்பியல்

நேரம் : 3.00 மணி

பகுதி - அ

மதிப்பெண்கள் : 70

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

1. X-கதிர்கள் (A), காமா கதிர்கள் (B), புற ஊதா கதிர்கள் (C) ஆகியவற்றின் அதிர்வெண் வரிசை
அ) B > A > C ஆ) A > B > C இ) C > B > A ஈ) A > C > B

2. ஒரு மின்தேக்கிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு V இலிருந்து 2V ஆக அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில், பின்வருவனவற்றுள் சரியான முடிவினைத் தேர்ந்தெடுக்க.
அ) Q மற்றும் C இரண்டுமே மாறாமலிருக்கும்
ஆ) Q மாறாமலிருக்கும், C இரு மடங்காகும்
இ) C மாறாமலிருக்கும், Q இரு மடங்காகும்
ஈ) Q இரு மடங்காகும், C இரு மடங்காகும்

3. மின்னியக்கு விசை 12V மற்றும் அக மின்தடை $5 \times 10^{-2}\ \Omega$ ஒரு கார் பேட்டரியிலிருந்து 60A மின்னோட்டத்தை பெறுகிறது என்றால், பேட்டரியின் முனை மின்னழுத்த வேறுபாடு
அ) 12 V ஆ) 9 V இ) 15 V ஈ) 20 V

4. ஒரு ரொட்டி சுடும் மின் இயந்திரம் 240 V-ல் செயல்படுகிறது. அதன் மின்தடை 120 Ω எனில், அதன் திறன்
அ) 400 W ஆ) 2 W இ) 480 W ஈ) 240 W

5. ஒரு தொடர் RL சுற்றில் மின்தடை மற்றும் மின் தூண்டல் மின்மறுப்பு, இரண்டும் சமமாக உள்ளன. சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு
அ) $\frac{\pi}{4}$ ஆ) $\frac{\pi}{2}$ இ) $\frac{\pi}{6}$ ஈ) சுழி

6. காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 2 கொண்ட கண்ணாடிப் பட்டகத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது எனில், சாத்தியமான பெரும விலகு கோணத்தின் மதிப்பு என்ன?
அ) 30° ஆ) 45° இ) 60° ஈ) 90°

7. q மின்னூட்டமும், m நிறையும் மற்றும் r ஆரமும் கொண்ட மின்கடத்தா வளையம் ஒன்று ω என்ற சீரான கோண வேகத்தில் சுழற்றப்படுகிறது எனில், காந்தத் திருப்புத்திறனுக்கும், கோண உந்தத்திற்கும் உள்ள விகிதம் என்ன?
அ) $\frac{q}{m}$ ஆ) $\frac{2q}{m}$ இ) $\frac{q}{2m}$ ஈ) $\frac{q}{4m}$

8. ஒரு கூலூம் மின்னூட்ட மதிப்புடைய எதிர் மின்துகளிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை என்ன?
அ) 6.25×10^{10} எலக்ட்ரான்கள் ஆ) 6.25×10^{-10} எலக்ட்ரான்கள்
இ) 6.25×10^{-18} எலக்ட்ரான்கள் ஈ) 6.25×10^{18} எலக்ட்ரான்கள்

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

9. திசையொப்பு பண்பினைப் பெற்ற (isotropic) ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகம், பின்வருவனவற்றுள் எதனைச் சார்ந்துள்ளது?

அ) அதன் ஒளிச்செறிவு ஆ) அதன் அலைநீளம்

இ) பரவும் தன்மை ஈ) ஊடகத்தைப் பொருத்து ஒளி மூலத்தின் இயக்கம்

10. மின்புலம், காந்தப்புலம் இரண்டும் உள்ள இடத்தில் செல்லும் மின்னூட்டம் q மீது செயல்படும் விசை

அ) $q\left(\vec{V}\times\vec{B}\right)$ ஆ) $q\vec{E}+q\left(\vec{V}\times\vec{B}\right)$

இ) $q\vec{E}+q\left(\vec{B}\times\vec{V}\right)$ ஈ) $q\vec{B}+q\left(\vec{E}\times\vec{V}\right)$

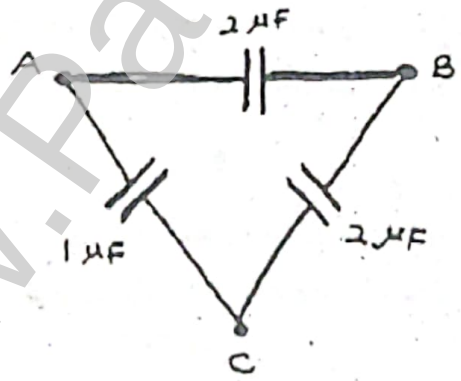
11. t - என்ற கணத்தில், ஒரு சுருளோடு தொடர்புடைய பாயம் $\phi_B = 10t^2 - 50t + 250$ என உள்ளது. t = 3 s இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது

அ) −190 V ஆ) −10 V இ) 10 V ஈ) 190 V

12. முழுவதும் எதிரொளிக்கும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக E ஆற்றல் கொண்ட கதிர்வீச்சு விழுகிறது, இந்நிகழ்வில் பரப்புக்கு அளிக்கப்பட்ட உந்தம்

அ) $\frac{E}{C}$ ஆ) $\frac{2E}{C}$ இ) EC ஈ) $\frac{E}{C^2}$

13. மூன்று மின்தேக்கிகள் படத்தில் உள்ளவாறு முக்கோண வடிவ அமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. A மற்றும் C ஆகிய புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள இணைமாற்று மின்தேக்குத் திறன்



அ) 1 μF ஆ) 2 μF இ) 3 μF ஈ) $\frac{1}{4}$ μF

14. புவி காந்தப்புலத்தின் செங்குத்துக் கூறும், கிடைத்தளக் கூறும் சம மதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு?

அ) 30° ஆ) 45° இ) 60° ஈ) 90°

15. ஒரு கம்பியின் வெப்பநிலை மின்தடை எண் 0.00125 / °C 300 K வெப்பநிலையில் கம்பியின் மின்தடை 1 Ω எனில், எந்த வெப்பநிலையில் அதன் மின்தடை 2 Ω ஆகும்?

அ) 1154 K ஆ) 1100 K இ) 1400 K ஈ) 1127 K

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. நிலை மின்னழுத்தம் - வரையறு.
17. இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?
18. பிளெமிங் இடக்கை விதியைக் கூறு.
19. Q-காரணி - வரையறு.
20. மின்னோட்ட அடர்த்தி - வரையறு.
21. காந்தத் தயக்கம் என்றால் என்ன?
22. ஆம்பியர் சுற்று விதியைக் கூறு.
23. மின் ஒத்ததிர்வு - வரையறு.
24. மின்புலம் மற்றும் காந்தப் புலத்தின் வீச்சுகள் முறையே 3×10^4 NC^{-1} மற்றும் 2×10^{-4} T கொண்ட ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் மின்காந்த அலையின் வேகத்தைக் காண்க.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. கிர்க்காஃப் விதிகளை கூறி விளக்குக.
26. கூலும் விசைக்கும், புவிஈர்ப்பு விசைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளைக் கூறுக.
27. சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகள் யாவை?
28. டயா, பாரா மற்றும் ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருட்களின் பண்புகள் யாவை?
29. மின்தடையாக்கி மட்டும் உள்ள சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டத் தொடர்பைக் காண்க.
30. கோளக ஆடியில் f மற்றும் R-க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.
31. சிறுகுறிப்பு வரைக :

அ) X - கதிர் ஆ) மைக்ரோ அலை

32. இணைத்தட்டு மின்தேக்கி 5 cm பக்கம் கொண்ட இரு சதுரத் தட்டுகளை 1 mm இடைவெளியில் கொண்டுள்ளது எனில், மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனைக் கணக்கிடுக.
33. X மற்றும் Y என்ற இரண்டு பொருட்களின் காந்தமாகும் செறிவுகள் முறையே 500 Am^{-1} மற்றும் 2000 Am^{-1} என்க. 1000 Am^{-1} மதிப்புடைய காந்தமாக்குப் புலத்தில் இவ்விரண்டு பொருட்களையும் வைக்கும் போது, எந்த பொருள் எளிதில் காந்தமாகும்?

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

34. அ) தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பில் மின் தேக்கிகள் இணைக்கப்படும்போது விளையும் தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறனுக்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக.

(அல்லது)

ஆ) ஆடிச் சமன்பாட்டை வருவிக்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

35. அ) மின்னோட்டத்தின் நுண் மாதிரி கொள்கையை விவரித்து, அதிலிருந்து ஓம் விதியின் நுண்-வடிவத்தைப் பெறுக.

(அல்லது)

ஆ) i) பயட்-சாவர்ட் விதியைக் கூறி அதனை விளக்குக.

ii) 1 A மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கம்பியிலிருந்து 1 m தொலைவில் ஏற்படும் காந்தப் புலத்தின் எண் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

36. அ) i) கால்வனாமீட்டர் ஒன்றை அம்மீட்டராக மாற்றும் முறையை விவரிக்கவும்.

ii) மின்சுற்று ஒன்றில் அம்மீட்டர் இணைக்கப்படுவது தொடரிணைப்பிலா அல்லது பக்க இணைப்பிலா? ஏன்?

(அல்லது)

ஆ) வெளிவிடு நிறமாலை என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

37. அ) மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக.

(அல்லது)

ஆ) வான்டி கிராப் இயற்றியின் அமைப்பு மற்றும் வேலைசெய்யும் விதத்தை விரிவாக விளக்கவும்.

38. அ) ஒரு சோடி கம்பிச் சுருள்கள் இடையே உள்ள பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் சமமாகும் என்பதைக் காட்டுக. ($M_{12} = M_{21}$)

(அல்லது)

ஆ) மின்னழுத்தமானியை பயன்படுத்தி இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசையை எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன?

****

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com